

ANEXO II

FICHAS TÉCNICAS



Este apartado recoge las especificaciones técnicas detalladas de los componentes activos y pasivos seleccionados para la infraestructura corporativa. La elección de estos materiales garantiza el cumplimiento de los estándares de rendimiento de 10 Gbps y los protocolos de seguridad definidos en la memoria del proyecto.

HARDWARE DE RED

Switch de 24 puertos (TP-LINK SG2428P):

- **Características:** Dispositivo enrackable con 24 puertos Gigabit PoE+ y 4 ranuras SFP.
- **Funcionalidad:** Soporta el estándar IEEE 802.1Q para la gestión de VLANs y segmentación de departamentos.

Switch de 48 puertos (Cisco SG200-50):

- **Características:** Switch Smart Gigabit de 50 puertos totales (SLM2048T-CN).
- **Funcionalidad:** Proporciona la capacidad de conmutación necesaria para el núcleo de la red y el soporte de múltiples puestos de trabajo.

Servidor pfSense (HPE ProLiant DL360 Gen10):

- **Hardware:** Chasis de alto rendimiento 8SFF que actúa como nodo central de seguridad.
- **Capacidades:** Gestiona el filtrado de paquetes, enrutamiento inter-VLAN y el servidor DHCP de forma centralizada.

SAI (RT9W 3000VA / 2700W):

- **Características:** Sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología on-line de doble conversión, formato rack de 19".
- **Propósito:** Garantiza la continuidad del servicio frente a fallos eléctricos y protege los equipos críticos del rack.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Cableado Categoría 6A (Goobay 96095):

- **Estándar:** Cable de instalación S/FTP libre de halógenos (LSZH) que soporta el estándar **10GBASE-T**.
- **Despliegue:** Se han tendido aproximadamente 1200 metros para garantizar conexiones de hasta 10 Gbps en toda la planta.

Armario Rack 19" (Estándar 18U):

- **Dimensiones:** Estructura de suelo con medidas de 600x600x1040 mm.
- **Organización:** Aloja de forma segura los switches, patch panels, el servidor pfSense y el sistema de alimentación.

Paneles de Parcheo (deleyCON 24 Puertos):

- **Tipo:** Panel modular para módulos Keystone de 1U, compatible con categorías desde CAT5 hasta CAT8.
- **Uso:** Punto de terminación organizada para las 44 tiradas de cableado estructurado.

Distribución y Canalización:

- **Bandeja Rejiband (Pemsa):** Bandeja de rejilla 60x200 para la distribución oculta por falso techo.
- **Tabique Separador (AISCAN TSC 45mm):** Elemento insertado en la bandeja para garantizar el aislamiento electromagnético entre cables de datos y eléctricos.
- **Columnas (Simon 500 Cima):** Columnas de aluminio blanco de 1 cara y 3 metros para el descenso del cableado a puestos múltiples.
- **Canaleta (Unex 73):** Solución de superficie para la alimentación de puestos aislados de hasta 3 tomas.

SOFTWARE Y PROTOCOLOS

pfSense (Community Edition):

- **Base:** Sistema operativo de código abierto basado en FreeBSD.
- **Seguridad:** Actúa como cortafuegos perimetral, permitiendo el aislamiento de la red corporativa y la gestión de la DMZ.

OpenVPN (Puerto TCP 443):

- **Protocolo:** Implementación de red privada virtual mediante túneles cifrados SSL/TLS.
- **Acceso:** Permite el teletrabajo seguro con asignación de IPs virtuales y permisos limitados al área Técnica y DMZ.